



**FACULTAD DE POSTGRADO
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN**

**FRAMEWORK DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DE
CIBERSEGURIDAD PARA EL SISTEMA FINANCIERO
HONDUREÑO ALINEADO CON CNBS Y ESTÁNDARES
INTERNACIONALES**

SUSTENTADO POR:

**SARA JEANETTE PAVÓN ZUNIGA
ROBERTO CARLOS PAVÓN CABALLERO**

PREVIA INVESTIDURA AL TÍTULO DE

**MÁSTER EN
CIBERSEGURIDAD**

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

JUNIO, 2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO	ii
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1 INTRODUCCIÓN	1
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	2
1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	3
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	4
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	4
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
1.5 JUSTIFICACIÓN.....	5
1.5.1. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA	5
1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA.	5
1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL	6
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	8
2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.	8
2.1.1 CIBERSEGURIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO	8
2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO.....	8
2.2 CONCEPTUALIZACIÓN	9
2.2.1 CIBERSEGURIDAD	9
2.2.2 MADUREZ DE CIBERSEGURIDAD	9
2.2.3 RESILIENCIA OPERATIVA DIGITAL	9
2.2.4 FRAMEWORK DE EVALUACIÓN	9
2.3 TEORÍAS, MODELOS O METODOLOGÍAS DE SUSTENTO	10
2.3.1. NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK 2.0	10
2.3.2 ISO/IEC 27001:2022.....	11
2.3.3. COBIT 2019.....	11
2.3.4. DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT (DORA).....	12
2.3.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR OTROS INVESTIGADORES	12
ENCUESTAS ESTRUCTURADAS.....	13
2.4 BRECHA DE INVESTIGACIÓN	14
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	17

3.1	ENFOQUE METODOLÓGICO	17
3.2	DISEÑO METODOLÓGICO	17
3.2.1.	JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO	18
3.3	FUENTES DE DATOS Y DATA MODEL	18
3.3.1.	FUENTES DE DATOS.....	19
3.3.2.	DATA MODEL CANVAS	22
3.4	VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.....	24
3.5.	INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	25
3.5.1.	CUESTIONARIO PARA PANEL DE EXPERTOS	26
3.5.2.	ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA.....	29
3.6.	PIPELINE METODOLÓGICO Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	29
3.7.	ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN.....	42
3.7.1.	BASELINE.....	42
3.7.2.	BENCHMARKING DEL FRAMEWORK	42
3.7.3.	METRICAS DE EVALUACIÓN	43
3.7.4	MÉTODO DE VALIDACIÓN	44
3.8.	AMENAZAS A LA VALIDEZ	45
3.8.1.	VALIDEZ INTERNA	45
3.8.2.	VALIDEZ EXTERNA.....	45
3.8.3.	VALIDEZ DE CONSTRUCCIÓN	46
3.8.4.	VALIDEZ DE CONCLUSION.....	46
3.8.5.	SESGOS DE DATOS	47
3.9.	ÉTICA, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS	47
3.9.1.	USO DE DATOS PERSONALES O SENSIBLES	47
3.9.2.	CONSENTIMIENTO INFORMADO	48
3.9.3	ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS	48
3.9.4.	USO DE HERRAMIENTAS	49
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	50
	ANEXOS	52
	ANEXO 1 MATRIZ DE LITERATURA	52

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha impulsado cambios significativos en la operación de las instituciones financieras a nivel mundial. La adopción de banca móvil, servicios financieros digitales, infraestructura en la nube, automatización de procesos y tecnologías emergentes ha permitido mejorar la eficiencia operativa y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, estos avances también han incrementado la superficie de exposición a amenazas cibernéticas, convirtiendo la ciberseguridad en un elemento estratégico para la continuidad operativa y la estabilidad financiera.

El sector financiero es uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes debido al alto valor económico de la información que gestiona y a la criticidad de los servicios que presta. Los ataques de ransomware, phishing, robo de credenciales, fraude electrónico y compromisos de terceros tecnológicos representan riesgos crecientes para las instituciones financieras. Como consecuencia, organismos internacionales y entes reguladores han promovido la adopción de marcos de referencia orientados al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital y la gestión del riesgo cibernético.

En este contexto, la evaluación de la madurez de ciberseguridad se ha convertido en una práctica fundamental para determinar el nivel de preparación de una organización frente a amenazas digitales. Los modelos de madurez permiten medir capacidades organizacionales relacionadas con gobernanza, gestión de riesgos, protección de activos, detección de amenazas, respuesta a incidentes y recuperación operativa.

En Honduras, las instituciones que conforman el Sistema Financiero Hondureño han avanzado en la digitalización de sus servicios; sin embargo, existe escasa evidencia académica sobre su nivel de madurez de ciberseguridad y sobre el grado de alineación con los lineamientos regulatorios nacionales y los estándares internacionales más reconocidos. Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar herramientas que permitan evaluar objetivamente las capacidades de ciberseguridad del sector financiero nacional.

La presente investigación propone el diseño de un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado con los lineamientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

(CNBS) como ente regulador nacional y con estándares internacionales de referencia, con el propósito de identificar brechas, establecer niveles de madurez y generar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital del Sistema Financiero Hondureño.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La creciente digitalización del sector financiero ha incrementado la dependencia de infraestructuras tecnológicas complejas y altamente interconectadas. De acuerdo con el reporte de ciberseguridad para América Latina y el Caribe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos (2025), la región continúa presentando importantes desafíos relacionados con gobernanza, gestión de riesgos y resiliencia operativa frente a amenazas cibernéticas.

Diversos estudios científicos han evidenciado que la madurez de ciberseguridad constituye un factor determinante para la protección de servicios financieros digitales. Drivas, Chouliaras y Kampanakis (2020) desarrollaron un marco de evaluación de madurez alineado con la Directiva NIS europea, demostrando que la medición estructurada de capacidades permite identificar debilidades organizacionales y establecer planes de mejora.

Liyanage et al. (2024) analizaron las limitaciones de los principales Cybersecurity Capability Maturity Models (CCMM), concluyendo que muchas organizaciones carecen de mecanismos estandarizados para medir su nivel real de preparación frente a amenazas cibernéticas. Los autores destacan la necesidad de desarrollar modelos adaptados a contextos específicos y alineados con marcos regulatorios.

Por otra parte, Neumannová, Bernroider y Elshuber (2023) estudiaron la implementación de DORA en instituciones financieras europeas, identificando la resiliencia operativa digital como uno de los principales elementos para fortalecer la gestión de riesgos tecnológicos y la continuidad del negocio.

En el ámbito financiero, Javaheri et al. (2023) realizaron una revisión sistemática de amenazas de ciberseguridad en entornos FinTech, concluyendo que la rápida adopción tecnológica ha incrementado la exposición a riesgos relacionados con identidad digital, servicios en la nube y plataformas de pago electrónico.

Asimismo, Waliullah et al. (2025) determinaron que la percepción de seguridad y la existencia de controles robustos influyen directamente en la adopción de servicios financieros digitales, demostrando la estrecha relación entre madurez de ciberseguridad y confianza del usuario.

Pese a la existencia de estos estudios, la literatura científica evidencia una limitada producción académica orientada específicamente al Sistema Financiero Hondureño. No se identifican investigaciones que propongan un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado simultáneamente con los lineamientos regulatorios de la CNBS y con estándares internacionales como NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA. Esta brecha de conocimiento justifica el desarrollo de la presente investigación.

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Durante los últimos años, las instituciones que conforman el Sistema Financiero Hondureño han incrementado significativamente la utilización de servicios digitales, aplicaciones móviles, infraestructura tecnológica y canales electrónicos de atención al cliente. Esta evolución ha generado beneficios operativos y comerciales, pero también ha incrementado la exposición a amenazas cibernéticas que pueden comprometer la continuidad de los servicios financieros y la confianza de los usuarios.

Aunque la Comisión Nacional de Bancos y Seguros establece lineamientos regulatorios para la gestión del riesgo tecnológico y la seguridad de la información, actualmente no existe un framework estandarizado que permita evaluar de manera integral el nivel de madurez de ciberseguridad de las instituciones financieras hondureñas y compararlo con estándares internacionales reconocidos.

La ausencia de una metodología de evaluación dificulta la identificación de fortalezas, debilidades y brechas de cumplimiento, limitando la capacidad de las instituciones financieras y de los organismos reguladores para priorizar inversiones, fortalecer controles y mejorar la resiliencia operativa digital.

Los principales afectados por esta situación son las instituciones financieras, los organismos supervisores, los responsables de gestión de riesgos tecnológicos y los usuarios del sistema financiero. Una baja madurez de ciberseguridad puede traducirse en interrupciones operativas,

pérdidas económicas, sanciones regulatorias, afectaciones reputacionales y disminución de la confianza en los servicios digitales.

Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado con los lineamientos regulatorios de la CNBS y con estándares internacionales que permita medir objetivamente el nivel de preparación de las instituciones financieras hondureñas frente a los riesgos cibernéticos.

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad para las instituciones del Sistema Financiero Hondureño, alineado con los lineamientos de la CNBS y estándares internacionales, que permita identificar brechas y oportunidades de mejora en la resiliencia operativa digital.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los principales modelos de madurez de ciberseguridad y estándares internacionales aplicables al sector financiero.
2. Identificar los requisitos regulatorios de la CNBS relacionados con ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos.
3. Diseñar un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad alineado con la regulación nacional y estándares internacionales.
4. Validar el framework propuesto mediante criterios de expertos y técnicas de evaluación metodológica.
5. Desarrollar un mecanismo de análisis de brechas y formulación de recomendaciones que permita orientar el fortalecimiento de la resiliencia operativa digital de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño.

1.5 JUSTIFICACIÓN

1.5.1. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA.

La investigación aporta evidencia empírica sobre el estado actual de la madurez de ciberseguridad en las instituciones financieras hondureñas, utilizando como referencia estándares internacionales ampliamente reconocidos. Asimismo, contribuirá a fortalecer la literatura académica relacionada con la evaluación de capacidades de ciberseguridad en países en desarrollo y podrá servir como base para futuras investigaciones sobre resiliencia operativa digital, gestión de riesgos tecnológicos y gobierno de ciberseguridad en el sector financiero.

Adicionalmente, permite identificar brechas entre las prácticas actuales y los modelos de referencia internacionales, generando información valiosa para comprender el nivel de alineación del Sistema Financiero Hondureño con las tendencias globales en materia de protección digital.

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA.

Desde la perspectiva tecnológica, la investigación propone la aplicación de un modelo de evaluación de madurez de ciberseguridad basado en estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas mundialmente. Entre estos marcos destacan NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y Digital Operational Resilience Act (DORA), los cuales proporcionan criterios estructurados para evaluar capacidades relacionadas con gobierno de ciberseguridad, gestión de riesgos, protección de activos, detección de amenazas, respuesta a incidentes y recuperación operativa.

Esta investigación tiene como propósito plantear la adopción de estos estándares internacionales al contexto del Sistema Financiero Hondureño mediante la construcción de un instrumento de evaluación que permita medir de forma objetiva el nivel de madurez de ciberseguridad de las instituciones del sistema financiero hondureño. Esta herramienta podrá utilizarse como mecanismo de diagnóstico para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los procesos de seguridad digital.

Asimismo, los resultados obtenidos sirven como insumo para la definición de estrategias de fortalecimiento tecnológico orientadas a incrementar la resiliencia operativa digital, mejorar la gestión de riesgos tecnológicos y optimizar la capacidad de respuesta frente a incidentes de

seguridad. De esta manera, la investigación no solo tendrá un valor académico, sino también una aplicación práctica para la toma de decisiones en materia de ciberseguridad financiera.

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Los servicios financieros digitales forman parte de la vida cotidiana de millones de usuarios que realizan operaciones mediante aplicaciones móviles, banca en línea, transferencias electrónicas y otros canales digitales. La confianza de los ciudadanos en estos servicios depende en gran medida de la capacidad de las instituciones financieras para proteger la información personal y financiera de sus clientes.

Una adecuada madurez de ciberseguridad contribuye a reducir riesgos asociados al fraude electrónico, robo de identidad, pérdida de información y afectaciones a la privacidad de los usuarios. Por el contrario, deficiencias en los mecanismos de protección pueden generar impactos negativos sobre la confianza de la población y limitar la adopción de servicios financieros digitales.

Los usuarios financieros son beneficiarios de esta investigación, podrán verse favorecidos indirectamente mediante el fortalecimiento de los controles de seguridad implementados por las instituciones financieras. Asimismo, los resultados podrán ser de utilidad para organismos reguladores, entidades supervisoras, responsables de gestión de riesgos y profesionales de ciberseguridad interesados en fortalecer las capacidades de protección digital del sector financiero nacional.

1.5.4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La ciberseguridad representa un factor crítico para la sostenibilidad y competitividad de las instituciones financieras. Los incidentes cibernéticos pueden generar pérdidas económicas significativas derivadas de interrupciones operativas, recuperación de sistemas, sanciones regulatorias, pérdida de información, afectaciones reputacionales y disminución de la confianza de los clientes.

La transformación digital ha incrementado la dependencia de infraestructuras tecnológicas y proveedores de servicios digitales, lo que hace necesario fortalecer las capacidades de gestión del riesgo para evitar impactos financieros derivados de eventos de seguridad. En este sentido, contar con un diagnóstico del nivel de madurez de ciberseguridad permitirá a las instituciones financieras

identificar áreas prioritarias de inversión y optimizar la asignación de recursos destinados a la protección de activos digitales.

Un sistema financiero más seguro favorece la estabilidad económica, promueve la confianza de inversionistas y usuarios, y fortalece las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía digital.

Por otra parte, los resultados sirven de referencia para futuras iniciativas regulatorias, programas de fortalecimiento institucional y estrategias nacionales orientadas a mejorar la seguridad del ecosistema financiero hondureño. En consecuencia, la investigación posee el potencial de generar valor tanto para las instituciones financieras como para la economía nacional en su conjunto.

La presente investigación se justifica por su capacidad para generar conocimiento científico, proporcionar herramientas de evaluación basadas en estándares internacionales, contribuir al fortalecimiento de la protección de los usuarios del sistema financiero y apoyar la reducción de riesgos económicos asociados a incidentes de ciberseguridad. Permite comprender mejor el nivel de madurez de ciberseguridad del Sistema Financiero Hondureño y aportar recomendaciones orientadas a fortalecer su resiliencia frente a los desafíos de la transformación digital.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

2.1.1 CIBERSEGURIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO

El sector financiero constituye una de las infraestructuras críticas más relevantes para la economía global debido a su responsabilidad en el procesamiento de transacciones y protección de información sensible. La acelerada transformación digital ha impulsado la adopción de servicios bancarios digitales, aplicaciones móviles, infraestructura en la nube y plataformas de pago electrónico, generando importantes beneficios operativos y comerciales. Sin embargo, este proceso también ha incrementado la superficie de exposición a amenazas cibernéticas.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), América Latina continúa enfrentando desafíos relacionados con capacidades institucionales de ciberseguridad, gestión de riesgos y resiliencia operativa digital. El reporte de ciberseguridad 2025 destaca que muchas organizaciones financieras presentan brechas en gobierno de seguridad, gestión de incidentes y continuidad operativa.

Diversos estudios recientes evidencian que los ataques dirigidos contra instituciones financieras han aumentado significativamente debido a la digitalización de servicios y a la creciente dependencia de proveedores tecnológicos externos. Entre las amenazas más frecuentes se encuentran ransomware, phishing, fraude electrónico, robo de credenciales, ataques a cadenas de suministro y explotación de vulnerabilidades en servicios digitales.

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO

El Sistema Financiero Hondureño ha experimentado un crecimiento sostenido en la oferta de servicios digitales, impulsado por banca móvil, canales electrónicos y nuevas tecnologías financieras. Paralelamente, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha fortalecido la regulación relacionada con la gestión del riesgo tecnológico y la seguridad de la información.

No obstante, la literatura científica evidencia una limitada disponibilidad de estudios que permitan determinar el nivel real de madurez de ciberseguridad de las instituciones financieras hondureñas. Asimismo, no se identifican modelos de evaluación desarrollados específicamente para el contexto regulatorio nacional.

Esta situación dificulta la identificación de brechas y oportunidades de mejora, limitando

la capacidad de las organizaciones para fortalecer su resiliencia operativa digital frente a amenazas emergentes.

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN

2.2.1 CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad puede definirse como el conjunto de procesos, tecnologías y prácticas orientadas a proteger sistemas de información, redes, dispositivos y datos frente a accesos no autorizados, ataques o interrupciones operativas.

Según NIST (2024), la ciberseguridad debe abordarse mediante un enfoque integral que contemple gobernanza, identificación de activos, protección, detección, respuesta y recuperación.

2.2.2 MADUREZ DE CIBERSEGURIDAD

La madurez de ciberseguridad se define como el grado de desarrollo, formalización, implementación y mejora continua de las capacidades organizacionales orientadas a gestionar riesgos cibernéticos.

Liyanage et al. (2024) sostienen que la madurez refleja la capacidad de una organización para implementar procesos consistentes, medibles y repetibles relacionados con la gestión de la seguridad.

Para efectos de esta investigación, la madurez de ciberseguridad será entendida como:

El nivel de capacidad organizacional para gobernar, gestionar, proteger, detectar, responder y recuperarse frente a riesgos cibernéticos conforme a estándares regulatorios y mejores prácticas internacionales.

2.2.3 RESILIENCIA OPERATIVA DIGITAL

DORA define la resiliencia operativa digital como la capacidad de una organización para resistir, responder, recuperarse y adaptarse ante incidentes relacionados con tecnologías de información y comunicación.

Este concepto ha adquirido relevancia debido al incremento de amenazas cibernéticas y a la dependencia de servicios digitales en el sector financiero.

2.2.4 FRAMEWORK DE EVALUACIÓN

Un framework de evaluación constituye una estructura metodológica utilizada para medir

capacidades, procesos o niveles de desempeño mediante criterios previamente establecidos.

En el contexto de esta investigación, el framework permitirá evaluar el nivel de madurez de ciberseguridad de instituciones financieras hondureñas utilizando dimensiones alineadas con normativas internacionales.

2.3 TEORÍAS, MODELOS O METODOLOGÍAS DE SUSTENTO

2.3.1. NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK 2.0

El NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, desarrollado por el National Institute of Standards and Technology (NIST), constituye uno de los marcos de referencia más reconocidos a nivel internacional para la gestión de riesgos de ciberseguridad. Publicado inicialmente en 2014 y actualizado en 2024, este framework fue diseñado para ayudar a organizaciones de cualquier tamaño o sector a gestionar y reducir riesgos cibernéticos mediante un enfoque estructurado y basado en riesgos.

La versión 2.0 introduce mejoras significativas respecto a su predecesora, incorporando la función Govern, que fortalece los aspectos de gobierno, liderazgo, gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas relacionadas con la ciberseguridad.

NIST CSF incorpora categorías y subcategorías que permiten evaluar el nivel de implementación de prácticas específicas. El framework también promueve la utilización de perfiles de ciberseguridad y niveles de implementación (Implementation Tiers), facilitando la medición de madurez y la comparación entre estados actuales y estados deseados.

Diversos estudios han demostrado que NIST CSF es uno de los marcos más utilizados para la construcción de modelos de madurez debido a su flexibilidad, enfoque basado en riesgos y capacidad de adaptación a distintos sectores económicos.

JUSTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

NIST CSF 2.0 se incorpora como uno de los pilares fundamentales del framework propuesto debido a:

- Su reconocimiento internacional.
- Su enfoque basado en gestión de riesgos.
- La existencia de niveles de implementación compatibles con modelos de madurez.

- Su alineación con otros estándares internacionales.
- Su aplicabilidad al sector financiero.

2.3.2 ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 es el principal estándar internacional para la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

La norma adopta una visión basada en riesgos y promueve la mejora continua mediante el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA o PDCA).

JUSTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

ISO/IEC 27001:2022 resulta pertinente porque:

- Proporciona requisitos internacionalmente aceptados.
- Permite evaluar formalización de procesos.
- Facilita la medición de capacidades organizacionales.
- Es ampliamente utilizada por instituciones financieras.
- Complementa los enfoques de gobierno y gestión de riesgos propuestos por NIST

2.3.3. COBIT 2019

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) es un marco desarrollado por ISACA para el gobierno y gestión empresarial de tecnologías de información. La versión COBIT 2019 representa una evolución de modelos anteriores y busca alinear la gestión tecnológica con los objetivos estratégicos de negocio.

A diferencia de otros estándares enfocados exclusivamente en controles de seguridad, COBIT aborda la gobernanza tecnológica desde una perspectiva integral.

JUSTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

COBIT 2019 se considera relevante porque:

- Fortalece la dimensión de gobierno corporativo.

- Permite evaluar procesos y capacidades.
- Facilita la alineación estratégica entre negocio y tecnología.
- Proporciona mecanismos para la gestión integral de riesgos.
- Complementa la visión técnica de NIST e ISO 27001.

2.3.4. DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT (DORA)

La Digital Operational Resilience Act (DORA), aprobada por la Unión Europea mediante el Reglamento (UE) 2022/2554, constituye actualmente uno de los marcos regulatorios más avanzados para la resiliencia operativa digital en el sector financiero.

DORA surge como respuesta al incremento de riesgos tecnológicos asociados a la transformación digital de bancos, aseguradoras, proveedores de servicios de pago y otras entidades financieras.

Su objetivo principal es garantizar que las organizaciones financieras puedan resistir, responder y recuperarse de interrupciones operativas causadas por incidentes tecnológicos o cibernéticos.

JUSTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

DORA se integra al framework debido a que:

- Está diseñado específicamente para instituciones financieras.
- Introduce criterios avanzados de resiliencia digital.
- Complementa los requisitos de NIST e ISO 27001.
- Permite evaluar capacidades de recuperación y continuidad operativa.
- Representa una referencia internacional para futuras regulaciones financieras.

2.3.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR OTROS INVESTIGADORES

La literatura científica evidencia que los estudios relacionados con evaluación de madurez de ciberseguridad utilizan principalmente enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. La selección metodológica depende del objetivo de la investigación, del sector analizado y del modelo

de madurez empleado.

ENCUESTAS ESTRUCTURADAS

Las encuestas constituyen el instrumento más utilizado para medir niveles de madurez organizacional. Generalmente emplean escalas tipo Likert de cinco o siete niveles para evaluar el grado de implementación de procesos, controles y capacidades.

Autores como Drivas et al. (2020) utilizaron cuestionarios estructurados basados en dominios de ciberseguridad para determinar niveles de cumplimiento y madurez organizacional.

Ventajas

- Facilitan la recolección de información.
- Permiten realizar análisis estadísticos.
- Favorecen la comparación entre organizaciones.

Limitaciones

- Dependen de la percepción de los participantes.
- Pueden presentar sesgos de autoevaluación.

ANÁLISIS GAP

El análisis GAP (Gap Analysis) es una metodología ampliamente utilizada en auditoría, gestión de riesgos, gobierno de tecnologías de información y evaluación de madurez organizacional. Su objetivo principal consiste en identificar y medir las diferencias existentes entre el estado actual de una organización (AS-IS) y un estado deseado o de referencia (TO-BE), permitiendo determinar brechas de cumplimiento, capacidades insuficientes y oportunidades de mejora.

En el ámbito de la ciberseguridad, el análisis GAP constituye una herramienta fundamental para evaluar el grado de alineación de una organización respecto a estándares, marcos regulatorios y mejores prácticas internacionales. Esta metodología facilita la identificación de fortalezas, debilidades y prioridades de inversión, proporcionando información objetiva para la toma de decisiones estratégicas.

Diversos estudios relacionados con modelos de madurez de ciberseguridad utilizan el análisis GAP como mecanismo para comparar capacidades organizacionales frente a marcos de referencia reconocidos. Neumannová, Bernroider y Elshuber (2023), por ejemplo, emplean este enfoque para evaluar el nivel de preparación de instituciones financieras europeas respecto a los requerimientos establecidos por DORA. De manera similar, múltiples modelos de madurez basados en NIST CSF, CMMI y C2M2 incorporan procesos de análisis GAP para determinar niveles de desarrollo organizacional y definir rutas de mejora.

2.4 BRECHA DE INVESTIGACIÓN

Durante los últimos años se ha incrementado significativamente el interés por la evaluación de capacidades de ciberseguridad, resiliencia operativa digital y gestión de riesgos tecnológicos en organizaciones públicas y privadas. Diversos autores han desarrollado modelos de madurez, marcos de evaluación y metodologías orientadas a medir el nivel de preparación de las organizaciones frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.

Estudios como los desarrollados por Drivas et al. (2020) proponen frameworks de evaluación alineados con la Directiva NIS de la Unión Europea, mientras que Liyanage et al. (2024) analizan las fortalezas y limitaciones de los principales Cybersecurity Capability Maturity Models (CCMM) utilizados actualmente a nivel internacional. Asimismo, investigaciones recientes relacionadas con NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA demuestran que estos marcos constituyen referencias ampliamente aceptadas para fortalecer la gobernanza, la gestión de riesgos y la resiliencia operativa digital.

Sin embargo, la revisión bibliográfica también evidencia importantes limitaciones en la literatura existente. En primer lugar, la mayoría de los modelos de madurez han sido desarrollados para organizaciones ubicadas en países desarrollados, principalmente en Europa y Norteamérica, donde los entornos regulatorios, tecnológicos y económicos difieren significativamente de la realidad latinoamericana. Esto limita la aplicabilidad directa de dichos modelos en países con niveles distintos de desarrollo tecnológico y capacidades institucionales.

En segundo lugar, gran parte de las investigaciones analizadas se concentran en evaluar aspectos específicos de la ciberseguridad, tales como cumplimiento normativo, gestión de riesgos o controles técnicos, sin integrar de manera simultánea dimensiones relacionadas con gobierno corporativo, resiliencia operativa digital, gestión de terceros tecnológicos y requisitos regulatorios

propios del sector financiero. Como consecuencia, muchos modelos presentan una visión parcial del nivel de madurez organizacional.

Una tercera limitación identificada es que los estudios disponibles para América Latina suelen enfocarse en análisis regionales o comparaciones entre países, sin profundizar en contextos nacionales específicos. Aunque informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) proporcionan información sobre capacidades de ciberseguridad en la región, estos estudios se desarrollan desde una perspectiva macro y no ofrecen mecanismos específicos para evaluar el nivel de madurez de instituciones financieras individuales.

Particularmente en Honduras, la literatura científica relacionada con ciberseguridad financiera es limitada. La búsqueda realizada en bases de datos académicas no identificó investigaciones que propongan un framework integral para evaluar la madurez de ciberseguridad de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño. Asimismo, no se encontraron estudios que integren simultáneamente los lineamientos regulatorios emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con estándares internacionales ampliamente reconocidos como NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y Digital Operational Resilience Act (DORA).

Desde una perspectiva metodológica, también se identifica una brecha relacionada con la ausencia de instrumentos de evaluación adaptados al contexto nacional. Los modelos existentes fueron diseñados para responder a marcos regulatorios específicos y no consideran características propias del sistema financiero hondureño, tales como requisitos de supervisión local, estructura organizacional de las instituciones financieras y nivel de adopción tecnológica.

En consecuencia, se identifican las siguientes brechas de investigación:

BRECHA TEÓRICA

Existe escasa literatura científica que relacione de forma integrada los conceptos de madurez de ciberseguridad, resiliencia operativa digital y cumplimiento regulatorio en el contexto del sistema financiero hondureño.

BRECHA METODOLÓGICA

No se identifican frameworks validados que permitan medir objetivamente el nivel de madurez de ciberseguridad de las instituciones financieras hondureñas utilizando simultáneamente estándares internacionales y lineamientos regulatorios nacionales.

BRECHA CONTEXTUAL

La mayoría de los modelos de madurez existentes han sido desarrollados en contextos internacionales y no consideran las características regulatorias, operativas y tecnológicas propias de Honduras.

BRECHA PRÁCTICA

Las instituciones financieras hondureñas carecen de una herramienta estandarizada que les permita determinar su nivel actual de madurez de ciberseguridad, identificar brechas de cumplimiento y establecer prioridades de mejora alineadas con estándares internacionales.

Frente a estas limitaciones, la presente investigación busca contribuir al cierre de dichas brechas mediante el diseño y validación de un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad específicamente orientado al Sistema Financiero Hondureño.

Adicionalmente, la investigación desarrolla una rúbrica de evaluación que permitirá clasificar niveles de madurez, identificar brechas de cumplimiento y generar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital. De esta manera, se aporta conocimiento científico aplicable al contexto hondureño, proporcionar una herramienta práctica para las instituciones financieras y generar una base metodológica que pueda ser utilizada en futuras investigaciones sobre ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos en la región.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

La presente investigación adopta un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), justificado por la naturaleza del problema de investigación y los objetivos planteados.

El enfoque mixto resulta pertinente porque el diseño de un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad requiere tanto la cuantificación de niveles de capacidad (componente cuantitativo) como la comprensión contextual de las necesidades regulatorias y organizacionales del Sistema Financiero Hondureño (componente cualitativo).

Componente cuantitativo: Se utiliza para definir los niveles de madurez mediante escalas ordinales, medir el grado de alineación del framework con estándares internacionales y analizar la distribución de capacidades identificadas en la literatura. Las encuestas estructuradas a expertos permiten obtener datos cuantificables sobre la relevancia, factibilidad y priorización de los dominios de evaluación propuestos.

Componente cualitativo: Se emplea para la revisión documental de normas CNBS, el análisis de marcos internacionales (NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019, DORA), las entrevistas semiestructuradas a expertos y la validación del framework mediante criterios de especialistas. Este componente permite capturar conocimiento experto y contextualizar los resultados al entorno hondureño.

La combinación de ambos enfoques fortalece la validez del framework al triangular fuentes de datos, métodos de recolección y perspectivas de análisis.

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico seleccionado es Design Science Research (DSR), también conocido como Investigación en Diseño o Ciencia del Diseño.

DSR es un paradigma de investigación orientado a la creación y evaluación de artefactos: modelos, frameworks, herramientas, que buscan resolver problemas prácticos identificados en un contexto específico (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007).

3.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO

El problema de investigación plantea la necesidad de diseñar un framework de evaluación de madurez que actualmente no existe para el contexto del Sistema Financiero Hondureño. DSR es el diseño apropiado porque:

ORIENTACIÓN AL PROBLEMA:

El problema identificado corresponde a la ausencia de un instrumento estandarizado para evaluar la madurez de ciberseguridad de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño, alineado con los lineamientos regulatorios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y con estándares internacionales de referencia.

DISEÑO COMO ARTEFACTO

El resultado esperado de la investigación es el desarrollo de un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad, considerado un artefacto de diseño. Este framework estará compuesto por elementos verificables, tales como dominios de evaluación, niveles de madurez, una rúbrica de evaluación y un conjunto de recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital.

3.3 FUENTES DE DATOS Y DATA MODEL

La presente investigación requiere la integración de múltiples fuentes de información con el propósito de diseñar, validar y fundamentar un Framework de Evaluación de Madurez de Ciberseguridad para el Sistema Financiero Hondureño. La utilización de diversas fuentes permite aplicar un enfoque de triangulación metodológica, fortaleciendo la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Las fuentes de datos utilizadas se clasifican de la siguiente manera:

3.3.1. FUENTES DE DATOS

- **DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y REGULATORIOS:**

Una de las principales fuentes de información corresponde a los documentos regulatorios emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), organismo responsable de supervisar y regular las instituciones que conforman el Sistema Financiero Hondureño. Estos documentos incluyen:

- Normas para la Gestión del Riesgo Tecnológico.
- Normas para la Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
- Circulares regulatorias.
- Resoluciones relacionadas con gestión tecnológica.
- Lineamientos de continuidad del negocio y resiliencia operativa.

El análisis de estos documentos permitirá identificar los requisitos mínimos que las instituciones financieras deben cumplir en materia de ciberseguridad, gestión de riesgos tecnológicos y protección de información. Asimismo, servirán como base para determinar los criterios regulatorios que deberán incorporarse dentro del framework propuesto.

- **MARCOS INTERNACIONALES Y ESTÁNDARES DE REFERENCIA:**

La segunda fuente de información corresponde a los principales marcos y estándares internacionales relacionados con la gestión de riesgos tecnológicos, gobierno de TI, resiliencia operativa digital y ciberseguridad:

- NIST Cybersecurity Framework 2.0.
- ISO/IEC 27001:2022.
- COBIT 2019.
- Digital Operational Resilience Act (DORA).

Estos marcos proporcionan estructuras consolidadas para la gestión y evaluación de capacidades de ciberseguridad, permitiendo identificar dominios, controles, procesos y prácticas que posteriormente serán incorporados al framework de evaluación.

La utilización simultánea de estos estándares garantiza que el modelo propuesto se encuentre alineado con las mejores prácticas internacionales y pueda servir como referencia para futuras iniciativas de fortalecimiento de la resiliencia operativa digital dentro del sector financiero hondureño.

- LITERATURA CIENTÍFICA:

La literatura científica constituye una fuente fundamental para el diseño metodológico de la investigación. Se realizará una revisión sistemática de artículos científicos indexados en bases de datos académicas reconocidas internacionalmente, tales como: IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink, ScienceDirect, Scopus, Google Scholar.

Los estudios seleccionados estarán relacionados con:

- Modelos de Madurez de Ciberseguridad
- Frameworks de evaluación de ciberseguridad.
- Resiliencia operativa digital.
- Gestión de riesgos tecnológicos.
- Gobierno corporativo de TI.
- Ciberseguridad en el sector financiero.

La revisión de literatura permite identificar dimensiones comunes de evaluación, metodologías utilizadas por otros investigadores, modelos de validación y métricas de madurez empleadas internacionalmente.

- ENCUESTAS A EXPERTOS:

Como parte de la fase de validación del framework, se aplicará un cuestionario estructurado a un panel de profesionales con experiencia en ciberseguridad, gestión de riesgos tecnológicos, auditoría de sistemas, gobierno de TI y regulación financiera.

Se estima la participación de entre dos y cinco expertos, siguiendo recomendaciones metodológicas ampliamente aceptadas para procesos de validación de contenido mediante juicio experto. La encuesta tendrá como objetivo evaluar:

- Relevancia de los dominios propuestos.
- Claridad de los indicadores.
- Completitud del framework.
- Factibilidad de aplicación en instituciones financieras hondureñas.
- Coherencia entre los dominios y los estándares de referencia.

- ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS:

Complementariamente, se realizarán entrevistas semiestructuradas a expertos con el propósito de profundizar en aspectos cualitativos que no pueden ser capturados mediante instrumentos cerrados. Las entrevistas permitirán:

- Identificar factores críticos de éxito.
- Comprender particularidades del contexto regulatorio hondureño.
- Detectar posibles limitaciones del framework.
- Obtener recomendaciones para su implementación.

- DATASETS E INFORMES DE REFERENCIA:

La investigación utiliza adicionalmente información proveniente de organismos internacionales especializados en ciberseguridad y resiliencia digital. Entre las fuentes consideradas destacan:

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Organización de Estados Americanos (OEA).
- Reportes regionales de madurez de ciberseguridad.

- Estudios comparativos de capacidades nacionales.

Estos documentos proporcionan información contextual sobre el estado de la ciberseguridad en América Latina y permitirán contrastar los resultados obtenidos con tendencias regionales e internacionales.

3.3.2. DATA MODEL CANVAS

Representa la estructura conceptual de los datos utilizados para construir, validar y aplicar el framework de evaluación de madurez de ciberseguridad. La entidad principal de análisis corresponde al Framework de Evaluación de Madurez de Ciberseguridad, el cual está compuesto por dominios, subdominios, indicadores, niveles de madurez y referencias normativas.

- Framework de Evaluación de Madurez

Atributo	Tipo	Descripción
Dominio	Categoría nominal	Área principal de evaluación de ciberseguridad.
Subdominio	Categoría nominal	Categoría específica dentro de cada dominio.
Indicador	Texto	Capacidad, práctica o control a evaluar.
Nivel de madurez	Escala ordinal (1-5)	Nivel de implementación alcanzado.
Fuente normativa	Categoría nominal	Estándar o regulación de referencia.

3.3.3. MATRIZ DE COHERENCIA METODOLÓGICA

Objetivo específico	Técnica de investigación	Instrumento	Fuente de datos	Procedimiento de análisis	Producto esperado	Métricas o criterios
1. Analizar los principales modelos de madurez de ciberseguridad y estándares internacionales aplicables al sector financiero.	Revisión documental estructurada y análisis comparativo.	Ficha de extracción de literatura y matriz comparativa de modelos.	Artículos científicos indexados; NIST CSF 2.0; ISO/IEC 27001:2022; COBIT 2019; DORA; modelos CCMM, C2M2 y CMMI.	Identificación, clasificación y comparación de dominios, niveles, controles, métodos de puntuación y mecanismos de validación.	Catálogo de modelos y dimensiones comunes de madurez.	Número de modelos examinados; cantidad de dimensiones comunes; porcentaje de modelos con aplicabilidad financiera; trazabilidad de cada dimensión.

2. Identificar los requisitos regulatorios de la CNBS relacionados con ciberseguridad, riesgo tecnológico y resiliencia operativa.	Análisis documental normativo.	Ficha de análisis normativo y matriz de trazabilidad regulatoria.	Normas, circulares, resoluciones y lineamientos oficiales emitidos por la CNBS.	Descomposición de cada disposición en requisitos verificables; clasificación por dominio, obligatoriedad, evidencia y referencia normativa.	Inventario consolidado de requisitos regulatorios.	Número de documentos revisados; número de requisitos extraídos; porcentaje de requisitos clasificados; porcentaje de requisitos con trazabilidad verificable.
3. Diseñar un framework de evaluación de madurez alineado con la regulación nacional y estándares internacionales.	Diseño del artefacto mediante DSR y análisis de correspondencia .	Matriz de alineación normativa; Data Model Canvas; catálogo de dominios, subdominios e indicadores; rúbrica de madurez.	Resultados de los objetivos 1 y 2.	Integración, depuración y normalización de requisitos; definición de dominios, indicadores, niveles, ponderaciones y reglas de cálculo.	Versión preliminar del framework.	Cobertura de requisitos CNBS; cobertura de estándares; ausencia de duplicidades; porcentaje de indicadores con fuente trazable; consistencia entre niveles.
4. Validar el framework mediante juicio experto y técnicas de evaluación metodológica.	Encuesta estructurada y entrevista semiestructurada .	Cuestionario con escala Likert; guía de entrevista; ficha de valoración experta.	Panel de expertos en ciberseguridad , riesgo tecnológico, auditoría, gobierno de TI, regulación financiera y continuidad del negocio.	Estadística descriptiva, validez de contenido, análisis de consenso y análisis temático.	Framework validado y registro de ajustes.	índice de validez de contenido; media y desviación estándar; porcentaje de acuerdo; número de observaciones aceptadas; saturación temática.
5. Desarrollar un mecanismo de análisis de brechas y recomendaciones para orientar el fortalecimiento de la resiliencia operativa digital.	Análisis GAP y diseño de reglas de recomendación.	Matriz AS-IS/TO-BE; rúbrica de cinco niveles; catálogo de recomendaciones.	Indicadores y niveles del framework validado; referencias CNBS y estándares internacionales .	Comparación entre nivel observado y nivel objetivo; clasificación de brechas; priorización por criticidad, impacto y esfuerzo.		

3.4 VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque de Design Science Research (DSR), En este contexto, la investigación no busca establecer relaciones causales entre variables mediante la comprobación de hipótesis, sino construir un artefacto metodológico que permita evaluar capacidades organizacionales de ciberseguridad de manera estructurada y objetiva.

Por esta razón, el análisis se fundamenta principalmente en categorías o dimensiones de evaluación derivadas de estándares internacionales y requisitos regulatorios nacionales. Estas categorías representan los componentes que conforman el framework propuesto.

3.4.1. CATEGORIAS DE ANALISIS DEL FRAMEWORK.

Las categorías de análisis fueron definidas a partir de la integración de los lineamientos establecidos en NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019, DORA y las Normas de Gestión del Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Categoría de análisis	Descripción	Referencia principal
Gobierno de Ciberseguridad	Evalúa la existencia de estructuras de gobierno, liderazgo, estrategia relacionados con la ciberseguridad y la gestión de riesgos tecnológicos.	NIST CSF 2. COBIT 2019
Gestión de Riesgos Tecnológicos	Analiza los procesos utilizados para identificar, evaluar, tratar riesgos tecnológicos y cibernéticos que puedan afectar la operación institucional.	CNBS, NIST CSF 2.0, ISO 27001
Protección	Evalúa la implementación de controles preventivos orientados a proteger activos de información, sistemas, infraestructura tecnológica y datos institucionales.	ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.
Detección	Examina la capacidad de la organización para monitorear eventos de seguridad, identificar anomalías y detectar oportunamente incidentes o vulnerabilidades.	NIST CSF 2.0
Respuesta a Incidentes	Evalúa la existencia y efectividad de procesos de respuesta, gestión de crisis, comunicación y contención de incidentes de ciberseguridad.	NIST CSF 2.0 DORA
Recuperación Operativa	Analiza las capacidades institucionales para restaurar servicios, recuperar operaciones críticas y garantizar la continuidad del negocio después de un incidente.	NIST CSF 2.0 DORA
Resiliencia Operativa Digital	Evalúa la capacidad integral de la organización para resistir, adaptarse y recuperarse frente a interrupciones causadas por eventos tecnológicos o cibernéticos.	DORA

Cumplimiento Regulatorio	Determina el grado de alineación de la institución con los requisitos establecidos por la CNBS en materia de riesgo tecnológico, seguridad de la información y ciberseguridad.	CNBS
--------------------------	--	------

3.4.2. ESCALA DE MEDICIÓN DE LA MADUREZ

La evaluación de cada dominio se mediante una escala ordinal de cinco niveles de madurez, inspirada en modelos ampliamente reconocidos como CMMI, Cybersecurity Capability Maturity Models (CCMM) y los niveles de implementación del NIST Cybersecurity Framework.).

Nivel	Denominación	Descripción
Nivel 1	Inicial	Las prácticas son informales, reactivas y dependen principalmente del conocimiento individual de las personas. No existen procesos documentados ni mecanismos sistemáticos de control.
Nivel 2	Básico	Existen procedimientos básicos y algunas actividades documentadas; sin embargo, su aplicación es inconsistente y limitada a determinadas áreas de la organización.
Nivel 3	Desarrollado	Los procesos se encuentran formalmente definidos, documentados e implementados de manera consistente en la mayoría de las áreas relevantes.
Nivel 4	Administrado	Las capacidades de ciberseguridad son monitoreadas mediante indicadores, métricas y mecanismos de control que permiten gestionar su desempeño y efectividad.
Nivel 5	Optimizado	La organización implementa procesos de mejora continua, utiliza análisis basado en datos y adopta prácticas innovadoras alineadas con estándares internacionales y tendencias emergentes.

La aplicación de esta escala permite determinar el nivel de madurez alcanzado en cada dominio evaluado, así como calcular un índice global de madurez de ciberseguridad.

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Con el propósito de diseñar el Framework de Evaluación de Madurez de Ciberseguridad para el Sistema Financiero Hondureño, la investigación utilizará tres instrumentos principales de recolección y validación de información: un cuestionario dirigido a expertos, una guía de entrevista semiestructurada y una ficha de evaluación de alineación normativa.

La combinación de estos instrumentos permitirá obtener evidencia cuantitativa y cualitativa,

fortalecer la validez del artefacto propuesto y garantizar su alineación con los requisitos regulatorios nacionales y las mejores prácticas internacionales.

3.5.1. CUESTIONARIO PARA PANEL DE EXPERTOS

El cuestionario tiene como finalidad validar la estructura conceptual del framework propuesto, evaluando la pertinencia, relevancia, completitud y aplicabilidad de los dominios, subdominios e indicadores que conforman el modelo de madurez.

La validación mediante juicio experto constituye una técnica ampliamente utilizada en investigaciones de Design Science Research (DSR), ya que permite determinar si el artefacto diseñado responde adecuadamente al problema identificado y si sus componentes representan de forma apropiada el fenómeno que se desea evaluar.

SELECCIÓN DE EXPERTOS

El panel está conformado por especialistas con experiencia comprobada en al menos una de las siguientes áreas:

- Ciberseguridad.
- Gestión de riesgos tecnológicos.
- Auditoría de sistemas.
- Gobierno de tecnologías de información.
- Continuidad del negocio.
- Resiliencia operativa digital

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

SECCIÓN A. PERFIL DEL EXPERTO

Esta sección permite caracterizar a los participantes y evaluar la diversidad de conocimientos representados en el panel.

Variables consideradas:

- Área principal de especialización.

- Formación académica.
- Certificaciones profesionales.
- Años de experiencia.
- Sector de desempeño.
- Tipo de organización.
- Experiencia en marcos regulatorios y estándares Internacionales

SECCIÓN B. EVALUACIÓN DE DOMINIOS

Los expertos evaluarán cada uno de los dominios propuestos mediante una escala Likert de cinco puntos:

Valor Interpretación

1. No relevante
2. Poco relevante
3. Moderadamente relevante
4. Relevante
5. Muy relevante

Dominios evaluados:

- Gobierno de ciberseguridad.
- Gestión de riesgos tecnológicos.
- Protección.
- Detección.
- Respuesta a incidentes.
- Recuperación operativa.
- Resiliencia operativa digital.
- Cumplimiento regulatorio.

SECCIÓN C. EVALUACIÓN DE SUBDOMINIOS E INDICADORES

Para cada subdominio e indicador se solicitará evaluar:

- Relevancia.
- Claridad.
- Completitud.
- Aplicabilidad.
- Prioridad.

SECCIÓN D. VALIDACIÓN DE LOS NIVELES DE MADUREZ

Esta sección busca determinar si la escala de madurez propuesta representa adecuadamente los distintos niveles de desarrollo organizacional.

Los expertos evaluarán:

- Claridad de las definiciones.
- Consistencia entre niveles.
- Capacidad de diferenciación.
- Aplicabilidad al contexto financiero hondureño.

SECCIÓN E. VALORACIÓN GENERAL DEL FRAMEWORK

Se solicitará una valoración global respecto a:

- Utilidad práctica.
- Facilidad de aplicación.
- Cobertura normativa.
- Capacidad para identificar brechas.
- Potencial de adopción por instituciones financieras.

SECCIÓN F. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Espacio abierto para que los expertos formulen observaciones adicionales y

recomendaciones de mejora.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El cuestionario será distribuido mediante una plataforma digital (Google Forms o Microsoft Forms), facilitando la participación remota de los expertos y la consolidación automática de los resultados.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los datos obtenidos serán analizados mediante estadística descriptiva utilizando:

- Frecuencias.
- Promedios.
- Desviación estándar.
- Índice de consenso.

3.5.2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Las entrevistas semiestructuradas tienen como propósito complementar la información obtenida mediante el cuestionario, permitiendo profundizar en aspectos cualitativos relacionados con la pertinencia, aplicabilidad y factibilidad del framework.

Mientras el cuestionario permite cuantificar el nivel de aceptación de los componentes del modelo, las entrevistas proporcionan información contextual que facilita comprender las razones detrás de las valoraciones emitidas por los expertos.

La información recopilada será procesada mediante análisis temático, identificando patrones, coincidencias y recomendaciones recurrentes entre los expertos.

3.6. PIPELINE METODOLÓGICO Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

El pipeline metodológico de la investigación describe de forma secuencial las actividades necesarias para diseñar, validar y refinar el Framework de Evaluación de Madurez de

Ciberseguridad para el Sistema Financiero Hondureño. El flujo metodológico se fundamenta en los principios de Design Science Research (DSR), permitiendo la construcción de un artefacto basado en evidencia científica, requisitos regulatorios nacionales y estándares internacionales.

Fase 1. Identificación y delimitación del problema

La primera fase consiste en identificar y delimitar el problema que da origen a la investigación. Para ello, se analizarán los antecedentes científicos, regulatorios y contextuales relacionados con la evaluación de la madurez de ciberseguridad en el sector financiero.

El problema identificado corresponde a la inexistencia de un framework estandarizado que permita evaluar la madurez de ciberseguridad de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño y, simultáneamente, establecer su alineación con los lineamientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y con estándares internacionales de referencia.

En esta fase se establecerán el propósito del artefacto, su alcance, los usuarios potenciales y los principales requisitos funcionales y metodológicos. El resultado consiste en una especificación inicial que define qué debe evaluar el framework, cuáles serán sus fuentes de referencia y qué productos deberá generar.

Fase 2. Selección y conformación del corpus documental

Comprende la identificación, selección y organización de las fuentes documentales que sirven como fundamento para el diseño del framework:

- Normas, circulares, resoluciones y lineamientos emitidos por la CNBS.
- NIST Cybersecurity Framework 2.0.
- ISO/IEC 27001:2022.
- COBIT 2019.
- Digital Operational Resilience Act (DORA)
- Artículos científicos sobre modelos de madurez de ciberseguridad.
- Informes institucionales de organismos especializados.

La selección documental se realiza mediante criterios de pertinencia temática, autoridad de la fuente, vigencia, aplicabilidad al sector financiero y relación directa con la gestión del riesgo tecnológico, la ciberseguridad o la resiliencia operativa digital.

La literatura científica recuperada mediante búsquedas estructuradas en bases de datos académicas.

Fase 3. Extracción, clasificación y normalización de requisitos

Se procede a extraer los requisitos, controles, capacidades, prácticas y criterios relacionados con la madurez de ciberseguridad.

La unidad de extracción corresponderá a cada requisito, control o capacidad verificable identificada en las fuentes seleccionadas. La información es registrada mediante una ficha de extracción que incluye:

- Código del requisito.
- Fuente de procedencia.
- Documento, artículo, numeral o sección.
- Descripción resumida.
- Tipo de requisito.
- Nivel de obligatoriedad.
- Dominio preliminar.
- Evidencia esperada.
- Relación con otras fuentes.
- Observaciones del investigador.

Posteriormente, se realiza un proceso de normalización terminológica para homologar conceptos equivalentes expresados con diferentes denominaciones.

También se identifican requisitos duplicados, parcialmente equivalentes, complementarios o exclusivos de una fuente.

Fase 4. Mapeo, integración y trazabilidad normativa

La cuarta fase consiste en comparar los requisitos de la CNBS con los componentes de NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA.

Para ello, se construyó una matriz de correspondencia que permite clasificar las relaciones encontradas en las siguientes categorías:

- Correspondencia directa.
- Correspondencia parcial.
- Complementariedad.
- Requisito exclusivo de la CNBS.
- Requisito exclusivo de un estándar internacional.
- Ausencia de correspondencia.

Los requisitos que evalúen una misma capacidad, tienen un propósito equivalente y requieran evidencias similares serán consolidados en un indicador común. No obstante, se conserva la referencia hacia todas las fuentes originales para garantizar la trazabilidad.

Cuando existan requisitos parcialmente equivalentes, se mantendrán diferenciados o se integrarán mediante indicadores complementarios, dependiendo de su alcance y del tipo de evidencia requerida.

Esta fase permite determinar qué componentes internacionales son aplicables al contexto hondureño y qué requisitos regulatorios nacionales deben conservarse como elementos prioritarios del framework.

Fase 5. Diseño preliminar del framework

A partir de los resultados de las fases anteriores, se desarrolla la primera versión del Framework de Evaluación de Madurez de Ciberseguridad.

El diseño preliminar incluye:

- Dominios.

- Subdominios.
- Indicadores.
- Evidencias verificables.
- Fuentes normativas.
- Escala de madurez.
- Criterios de puntuación.
- Ponderaciones.
- Reglas de cálculo.
- Mecanismo de análisis GAP.
- Recomendaciones asociadas.

Los dominios se definen mediante la agrupación de requisitos y capacidades conceptualmente relacionados. Cada indicador debe representar una capacidad observable y evaluable, evitando formulaciones ambiguas o excesivamente generales.

Asimismo, cada indicador debe encontrarse asociado a una evidencia que permita comprobar su nivel de implementación, como políticas, procedimientos, registros, informes, configuraciones, pruebas, métricas o mecanismos de supervisión.

La escala de madurez está compuesta por cinco niveles ordinales: inicial, básico, desarrollado, administrado y optimizado. Para cada nivel se establecen criterios progresivos relacionados con formalización, implementación, medición, supervisión y mejora continua.

Fase 6. Diseño y revisión de los instrumentos de validación

Se elaboran los instrumentos que permiten evaluar la calidad metodológica y la aplicabilidad del framework.

Los instrumentos:

- Cuestionario estructurado para juicio experto.
- Guía de entrevista semiestructurada.
- Ficha de evaluación de alineación normativa.

- Matriz para el registro y tratamiento de observaciones.

El cuestionario utiliza una escala Likert de cinco puntos, permite evaluar:

- Relevancia.
- Claridad.
- Coherencia.
- Aplicabilidad.
- Capacidad de diferenciación entre niveles.
- Utilidad para identificar brechas.

La guía de entrevista permite profundizar en los argumentos de los expertos, identificar limitaciones no previstas y recopilar recomendaciones para el refinamiento del artefacto.

Fase 7. Selección de expertos y aplicación de los instrumentos

La validación debe ser realizada mediante un panel seleccionado a través de muestreo intencional o por criterio. Los participantes deben acreditar experiencia profesional en una o varias de las siguientes áreas:

- Ciberseguridad.
- Gestión de riesgos tecnológicos.
- Auditoría de sistemas.
- Gobierno de tecnologías de información.
- Regulación financiera.
- Continuidad del negocio.
- Resiliencia operativa digital.

La selección considera la formación académica, años de experiencia, certificaciones profesionales, conocimiento de estándares internacionales y experiencia en el sector financiero o en instituciones reguladas.

Después de obtener el consentimiento, se distribuye el cuestionario mediante una plataforma digital. Posteriormente, se realizan entrevistas semiestructuradas a los expertos seleccionados para ampliar o aclarar sus valoraciones.

Fase 8. Análisis de resultados de la validación

Los datos cuantitativos obtenidos mediante el cuestionario serán procesados utilizando estadística descriptiva. Se calcularán:

Para determinar la validez de contenido se consideran las valoraciones otorgadas por los expertos a la relevancia, claridad, coherencia y aplicabilidad de cada indicador.

Las entrevistas son procesadas mediante análisis temático. Las respuestas son codificadas para identificar patrones, coincidencias, desacuerdos y recomendaciones recurrentes.

Los resultados cuantitativos y cualitativos son triangulados con la evidencia normativa y científica utilizada durante el diseño del framework.

Fase 9. Refinamiento y control de cambios del artefacto

Los resultados de la validación son utilizados para modificar y fortalecer la versión preliminar del framework.

Cada observación es registrada en una matriz que contenga:

- Código del componente.
- Observación formulada.
- Fuente de la observación.
- Decisión adoptada.
- Justificación de la decisión.
- Modificación realizada.
- Versión resultante.

Las modificaciones pueden incluir la reformulación, incorporación, combinación, separación o eliminación de dominios, subdominios, indicadores, evidencias o criterios de madurez.

El control de versiones permite conservar la trazabilidad entre la versión preliminar y la versión validada del artefacto.

Fase 10. Diseño del mecanismo de análisis GAP y recomendaciones

Luego de validar la estructura del framework, se desarrolla el mecanismo de análisis GAP. Este componente permite comparar el nivel observado de una capacidad con el nivel objetivo previamente definido.

Los valores positivos representarán capacidades pendientes de fortalecimiento.

Las brechas son clasificadas de acuerdo a su magnitud y criticidad. También pueden considerarse factores como:

- Impacto operativo.
- Obligatoriedad regulatoria.
- Riesgo asociado.
- Esfuerzo de implementación.
- Dependencia con otros controles.
- Urgencia de atención.

A partir de esta clasificación se generará un conjunto de recomendaciones priorizadas y una propuesta de hoja de ruta.

Instrumentos:

- Matriz AS-IS/TO-BE.
- Rúbrica de cinco niveles.
- Matriz de priorización.
- Catálogo de recomendaciones.

Es importante indicar que, la investigación no contempla la aplicación del framework en una

institución financiera, esta fase corresponde al diseño del mecanismo de cálculo y recomendación, y no a la determinación del nivel real de madurez del Sistema Financiero Hondureño.

Fase 11. Evaluación final y comunicación del framework

La última fase consiste en verificar que el artefacto final cumpla con los objetivos establecidos y conserve coherencia entre sus componentes.

Se comprobará:

- Cobertura de los requisitos CNBS.
- Alineación con estándares internacionales.
- Trazabilidad de los indicadores.
- Claridad de la escala de madurez.
- Consistencia de las reglas de puntuación.
- Capacidad para identificar brechas.
- Aplicabilidad metodológica.
- Reproducibilidad del procedimiento.

El resultado final estará conformado por:

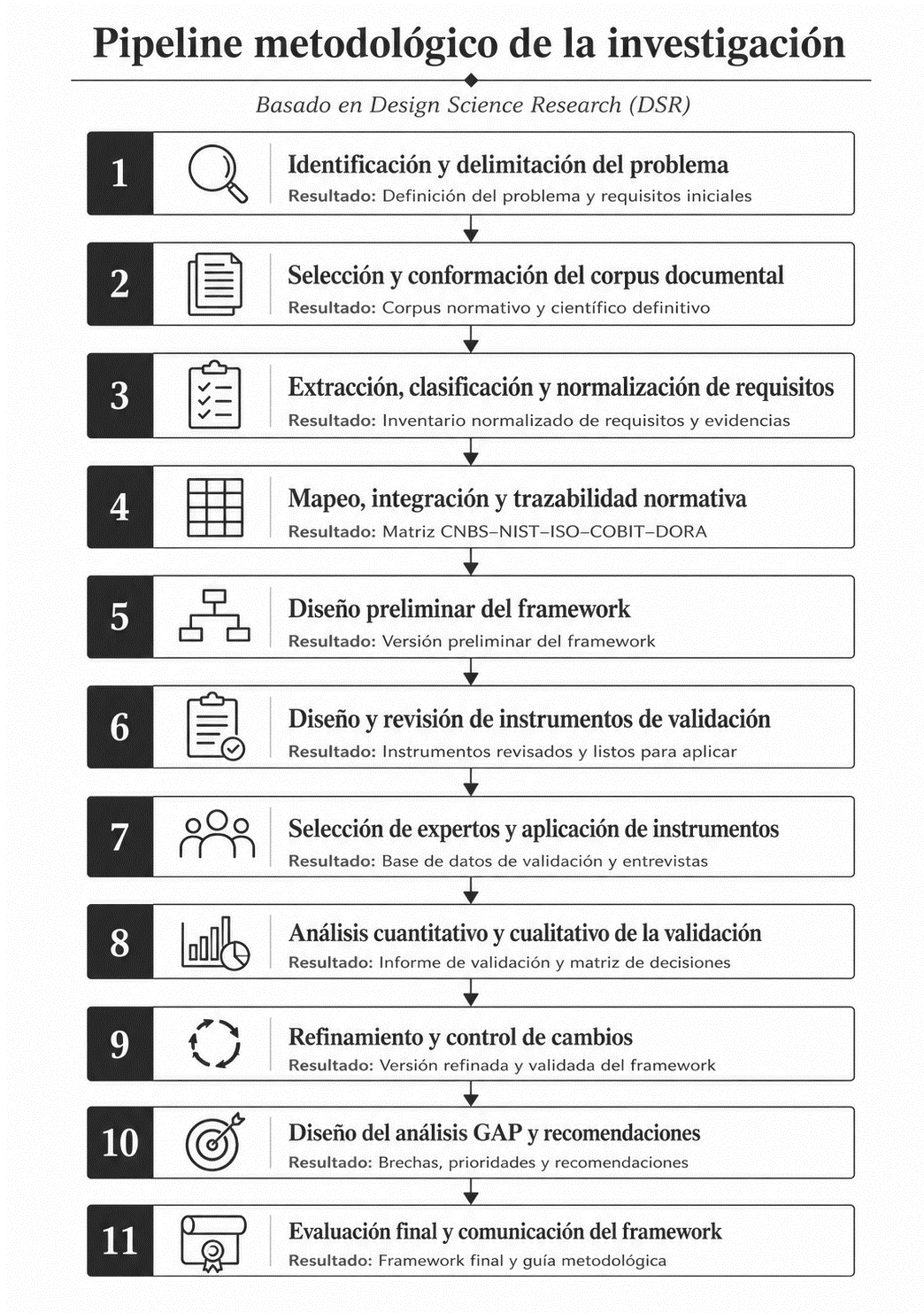
1. Framework de evaluación validado.
2. Catálogo de dominios, subdominios e indicadores.
3. Rúbrica de cinco niveles de madurez.
4. Matriz de trazabilidad normativa.
5. Mecanismo de análisis GAP.
6. Catálogo de recomendaciones.
7. Propuesta de hoja de ruta.
8. Guía metodológica para la aplicación del framework.

La documentación de estas fases permitirá garantizar la transparencia, trazabilidad y reproducibilidad del proceso de construcción del artefacto.

3.6.1. ARQUITECTURA DEL FRAMEWORK

Figura 1

Pipeline metodológico de la investigación



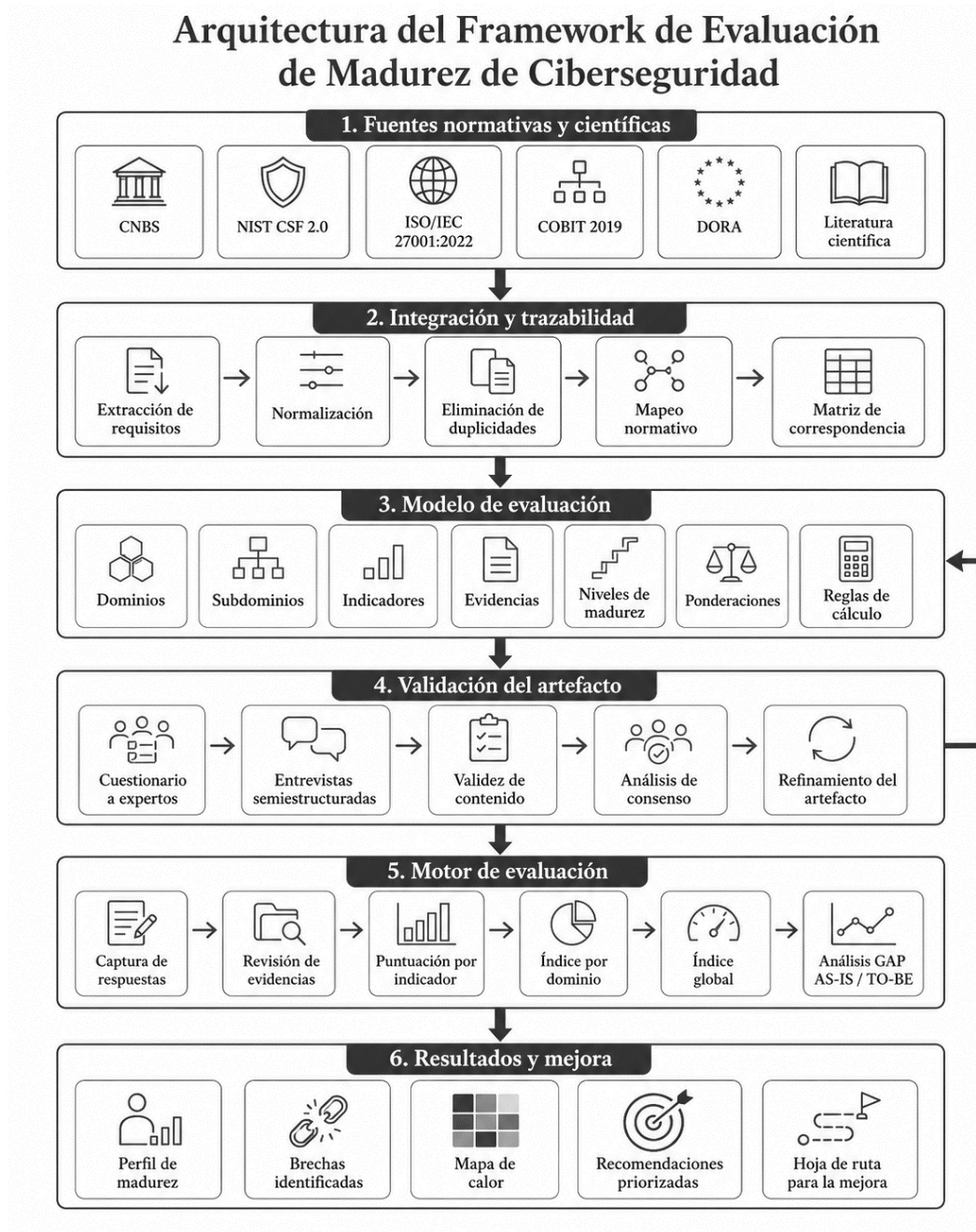
Nota. Elaboración propia, a partir del procedimiento metodológico basado en Design Science Research.

El Framework de Evaluación de Madurez de Ciberseguridad para el Sistema Financiero Hondureño se concibe como una arquitectura multicapa orientada a integrar requisitos regulatorios nacionales, estándares internacionales y criterios de evaluación de madurez dentro de un único modelo de análisis. Su propósito es proporcionar un mecanismo estructurado, objetivo y reproducible para evaluar las capacidades de ciberseguridad de las instituciones financieras, identificar brechas de cumplimiento y generar recomendaciones de mejora alineadas con principios de resiliencia operativa digital.

La arquitectura propuesta está compuesta por tres capas principales: Fundamentos Normativos, Modelo de Evaluación y Herramienta de Aplicación. Cada capa cumple una función específica dentro del proceso de construcción y utilización del framework.

Figura 2

Arquitectura del Framework de Evaluación de Madurez de Ciberseguridad



Nota. Elaboración propia), a partir del diseño metodológico de la investigación y de la integración de los lineamientos de la CNBS, NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019, DORA y literatura científica.

3.6.1.1. FUNDAMENTOS NORMATIVOS

constituye la base conceptual y regulatoria del framework. Su función es proporcionar los criterios de referencia que servirán para definir los dominios, subdominios e indicadores de evaluación.

Esta capa integra tres fuentes principales de conocimiento:

- **REGULACIÓN NACIONAL**

Corresponde a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), particularmente aquellos relacionados con: Gestión del riesgo tecnológico, Seguridad de la información, Ciberseguridad., Continuidad del negocio, Gestión de proveedores tecnológicos, Supervisión tecnológica de instituciones financieras.

La incorporación de estos requisitos garantiza que el framework responda al contexto regulatorio hondureño y permita evaluar el nivel de alineación de las instituciones financieras con las obligaciones establecidas por el ente supervisor.

- **MARCOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES**

La arquitectura incorpora los principales marcos internacionales utilizados para la gestión de riesgos y capacidades de ciberseguridad: NIST Cybersecurity Framework 2.0, Proporciona la estructura principal de funciones de ciberseguridad, ISO/IEC 27001:2022 aporta controles y requisitos relacionados con la gestión de la seguridad de la información, fortaleciendo aspectos de protección, gestión de riesgos y mejora continua ,COBIT 2019, Contribuye con elementos de gobierno corporativo, alineación estratégica, gestión del desempeño y control organizacional ,Digital Operational Resilience Act (DORA) Incorpora criterios específicos para el sector financiero relacionados

- **HERRAMIENTA DE APLICACIÓN**

componente operativo del framework, es decir, los mecanismos utilizados para aplicar la evaluación, procesar resultados y generar recomendaciones.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Consiste en el cuestionario estructurado que permitirá recopilar información sobre el nivel de implementación de cada indicador. Este instrumento es un mecanismo para medir la madurez de ciberseguridad de las instituciones participantes.

3.7. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

La evaluación del framework propuesto constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Design Science Research (DSR), ya que permite determinar si el artefacto desarrollado cumple adecuadamente con los objetivos de la investigación y responde al problema identificado. La estrategia de evaluación adoptada combina técnicas de validación por expertos, benchmarking normativo y análisis de consistencia metodológica.

3.7.1. BASELINE

La línea base de la presente investigación corresponde a la situación actual del Sistema Financiero Hondureño respecto a la evaluación de la madurez de ciberseguridad.

A partir de la revisión documental realizada en el Capítulo II se identificó que actualmente no existe un framework estandarizado y validado que permita evaluar de manera integral la madurez de ciberseguridad de las instituciones financieras hondureñas considerando simultáneamente:

- Los lineamientos regulatorios emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
- Los principios de gobernanza establecidos por COBIT 2019.
- Las capacidades de ciberseguridad definidas en NIST Cybersecurity Framework 2.0.
- Los controles de seguridad establecidos por ISO/IEC 27001:2022.
- Los principios de resiliencia operativa digital establecidos por DORA.

3.7.2. BENCHMARKING DEL FRAMEWORK

El benchmarking permite evidenciar la contribución diferencial de la investigación, particularmente en la integración simultánea de requisitos regulatorios nacionales, estándares internacionales y necesidades específicas del Sistema Financiero Hondureño.

Modelo	Organización / Origen	Enfoque Principal
NIST CSF Implementation Tiers	NIST (Estados Unidos)	Gestión de riesgos y capacidades de ciberseguridad
CMMI (Capability Maturity Model Integration)	ISACA / CMMI Institute	Madurez organizacional y de procesos
C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model)	U.S. Department of Energy	Evaluación de capacidades de ciberseguridad
OC2M2 (Organizational Cybersecurity Capability Maturity Model)	Reino Unido	Madurez organizacional de ciberseguridad
NIS Maturity Framework	Unión Europea	Cumplimiento regulatorio y resiliencia digital
Framework Propuesto	Sistema Financiero Hondureño	Madurez de ciberseguridad alineada con CNBS y estándares internacionales

3.7.3. METRICAS DE EVALUACIÓN

Para evaluar la calidad y aplicabilidad del framework se utilizarán las siguientes métricas:

- **COBERTURA NORMATIVA**

Mide el porcentaje de requisitos regulatorios de la CNBS que se encuentran representados dentro de los dominios e indicadores del framework

- **COBERTURA DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES**

Determina el porcentaje de controles, prácticas y capacidades provenientes de NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA incorporados en el modelo.

- **ÍNDICE DE CONSENSO DE EXPERTOS**

Evalúa el grado de acuerdo entre los expertos participantes respecto a la relevancia, claridad y aplicabilidad del framework.

3.7.4 MÉTODO DE VALIDACIÓN

Una versión validada del Framework de Evaluación de Madurez de Ciberseguridad para el Sistema Financiero Hondureño, sustentada tanto en evidencia científica como en criterios de expertos.

Los productos esperados incluyen:

1. Un framework de evaluación de madurez de ciberseguridad estructurado en dominios, subdominios e indicadores validados.
2. Una rúbrica de evaluación compuesta por cinco niveles de madurez claramente definidos y respaldados por criterios objetivos de medición.
3. Una matriz de alineación normativa que evidencie la trazabilidad entre los indicadores del framework y los requisitos establecidos por la CNBS, NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA.
4. Un modelo de análisis GAP que permita identificar diferencias entre el estado actual de las capacidades de ciberseguridad y el estado objetivo definido por las mejores prácticas internacionales.
5. Un conjunto de recomendaciones priorizadas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza de ciberseguridad, la gestión de riesgos tecnológicos y la resiliencia operativa digital de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño.
6. Una propuesta metodológica replicable que pueda ser utilizada como referencia para futuras evaluaciones de madurez de ciberseguridad dentro del sector financiero nacional.

3.8. AMENAZAS A LA VALIDEZ

3.8.1. VALIDEZ INTERNA

Una de las principales amenazas corresponde al sesgo potencial del investigador durante el diseño del framework. Debido a que la construcción del artefacto implica la selección de dominios, subdominios e indicadores provenientes de múltiples marcos normativos, existe el riesgo de priorizar determinados componentes de acuerdo con criterios subjetivos.

Para mitigar esta amenaza se utilizará un proceso de triangulación documental basado en literatura científica, estándares internacionales y normativa nacional. Adicionalmente, la estructura preliminar del framework será sometida a revisión y validación por expertos independientes, garantizando que las decisiones de diseño no dependan exclusivamente del criterio del investigador.

Otra amenaza relevante corresponde al sesgo de selección de expertos. Si los participantes poseen perfiles profesionales similares o provienen de un mismo entorno organizacional, las valoraciones obtenidas podrían no representar adecuadamente la diversidad de perspectivas existentes dentro del sector financiero.

Con el propósito de reducir este riesgo, se establecerán criterios formales de selección que aseguren la participación de especialistas provenientes de distintas áreas, incluyendo ciberseguridad, gestión de riesgos tecnológicos, auditoría, regulación financiera, gobierno de TI y resiliencia operativa digital.

3.8.2. VALIDEZ EXTERNA

Dado que la presente investigación se desarrolla específicamente para el Sistema Financiero Hondureño, existe la posibilidad de que los resultados obtenidos no sean directamente extrapolables a otros países o sectores económicos con características regulatorias distintas.

No obstante, esta limitación es inherente al objetivo de la investigación, cuyo propósito es precisamente desarrollar un framework adaptado al contexto nacional. Para fortalecer la validez externa, el diseño del modelo se fundamentará en estándares internacionales ampliamente

reconocidos, permitiendo que la estructura metodológica pueda ser adaptada posteriormente a otros contextos regulatorios mediante ajustes específicos.

Asimismo, se reconoce que la normativa emitida por la CNBS posee características particulares que pueden diferir de las regulaciones aplicables en otros países. Sin embargo, la incorporación de NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA contribuye a incrementar la transferibilidad del modelo hacia otros entornos.

3.8.3. VALIDEZ DE CONSTRUCCIÓN

Una amenaza importante consiste en que los dominios e indicadores seleccionados no reflejen de manera integral el concepto de madurez de ciberseguridad. Esto podría provocar que determinadas capacidades organizacionales relevantes queden excluidas del modelo.

Para mitigar esta situación, los constructos serán definidos a partir de una revisión sistemática de literatura científica, estándares internacionales y requisitos regulatorios. Adicionalmente, los componentes del framework serán sometidos a procesos de validación de contenido mediante juicio experto.

Otra amenaza corresponde a posibles inconsistencias en la definición de los niveles de madurez. Si los criterios que diferencian un nivel de otro no son suficientemente claros, la aplicación del framework podría generar resultados ambiguos o inconsistentes.

Por esta razón, cada nivel de madurez contará con definiciones operacionales precisas, criterios de clasificación específicos y ejemplos de referencia que faciliten su interpretación.

3.8.4. VALIDEZ DE CONCLUSION

Debido a que la validación del framework se realizará mediante un panel de expertos relativamente reducido, existe el riesgo de que las conclusiones obtenidas se vean afectadas por la limitada cantidad de participantes disponibles.

No obstante, la investigación se orienta a la validación de contenido y no a la inferencia estadística poblacional, por lo que el tamaño del panel será consistente con las recomendaciones metodológicas para estudios de juicio experto.

Asimismo, existe la posibilidad de interpretar de manera sesgada las opiniones y recomendaciones proporcionadas por los expertos. Para minimizar este riesgo se utilizarán procedimientos transparentes de análisis, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para la interpretación de resultados.

3.8.5. SESGOS DE DATOS

Finalmente, se reconoce el riesgo de sesgo de confirmación, entendido como la tendencia a favorecer información que respalde las decisiones de diseño inicialmente adoptadas. Para evitarlo, se incorporarán revisiones críticas y retroalimentación proveniente de expertos con perfiles diversos.

3.9. ÉTICA, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS

3.9.1. USO DE DATOS PERSONALES O SENSIBLES

La investigación no contempla la recopilación, almacenamiento ni procesamiento de datos personales sensibles pertenecientes a clientes, usuarios o colaboradores de instituciones financieras. El alcance del estudio se limita a la recopilación de información relacionada con la validación del framework propuesto y con el análisis de documentos regulatorios y científicos de acceso público.

Las fuentes de información consideradas incluyen:

- Opiniones, valoraciones y recomendaciones proporcionadas por expertos participantes durante el proceso de validación.
- Documentación normativa emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
- Estándares internacionales de referencia.
- Literatura científica especializada.
- Reportes institucionales y documentos públicos relacionados con ciberseguridad y resiliencia operativa digital.

La información recopilada será utilizada exclusivamente con fines académicos y de investigación

3.9.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO

La participación de expertos en las actividades de validación del framework será completamente voluntaria.

Antes de completar los cuestionarios o participar en entrevistas semiestructuradas, cada participante recibirá un documento de consentimiento informado en el cual se explicará claramente:

- El propósito y alcance de la investigación.
- Los objetivos específicos de la validación.
- El tipo de participación requerida.
- La duración estimada de la actividad.
- El uso previsto de la información recopilada.
- Las medidas de protección de la confidencialidad.
- Los riesgos y beneficios asociados a la participación.
- El derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias.

La aceptación del consentimiento informado constituirá un requisito previo para la participación en cualquiera de los instrumentos de investigación.

Asimismo, se garantiza que las respuestas proporcionadas por los expertos sean utilizadas exclusivamente para fines académicos y que no sean compartidas con terceros ajenos al proceso investigativo.

3.9.3 ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS

Con el propósito de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información recopilada, se implementarán controles de seguridad durante todo el ciclo de vida de los datos utilizados en la investigación, para educir el riesgo de pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizado a la información generada durante el estudio.

3.9.4. USO DE HERRAMIENTAS

La gestión de la información y de los artefactos generados durante el proyecto se basa en los principios de gobernanza orientados a garantizar la trazabilidad, integridad y reproducibilidad de la investigación.

Para ello se utiliza herramientas tecnológicas que faciliten la administración de documentos, referencias bibliográficas, control de versiones y seguimiento de actividades.

Herramienta	Propósito dentro de la investigación
Microsoft Word	Elaboración y edición del documento de tesis utilizando la plantilla institucional de UNITEC.
Zotero	Gestión de referencias bibliográficas y generación automática de citas y referencias conforme a la norma APA7.
Jira	Planificación, seguimiento y control de actividades y entregables del proyecto de investigación.
GitHub	Gestión de versiones de documentos, artefactos metodológicos, matrices de trabajo y componentes del framework.
Miro	Diseño de diagramas metodológicos, arquitectura del framework, mapas conceptuales y visualización de procesos.

La utilización de estas herramientas contribuye a mantener la trazabilidad de las decisiones metodológicas adoptadas durante la investigación y favorecer la reproducibilidad del proceso de diseño y validación del framework propuesto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), & Organización de los Estados Americanos (OEA). (2025). 2025 cybersecurity report: Vulnerability and maturity challenges to bridging the gaps in Latin America and the Caribbean. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org>
2. Comisión Nacional de Bancos y Seguros. (2021). Normas para la gestión del riesgo tecnológico. Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Honduras.
3. Comisión Nacional de Bancos y Seguros. (2022). Normas para la gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad en las instituciones supervisadas. Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Honduras.
4. Drivas, G., Chouliaras, N., & Kampanakis, P. (2020). A NIS directive compliant cybersecurity maturity assessment framework. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2004.10411>
5. European Parliament and Council of the European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2554 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 909/2014 and (EU) 2016/1011 (Digital Operational Resilience Act – DORA). Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu>
6. International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements. ISO.
7. ISACA. (2019). COBIT 2019 framework: Governance and management objectives. ISACA.
8. Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Lalbakhsh, P., & Hur, J. (2023). Cybersecurity threats in FinTech: A systematic review. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.01752>
9. Liyanage, M., Gür, G., Ylianttila, M., Kantola, R., & Ahmed, I. (2024). SoK: Identifying limitations and bridging gaps of cybersecurity capability maturity models (CCMMs). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2408.16140>
10. National Institute of Standards and Technology. (2024). Cybersecurity framework (CSF) 2.0. U.S. Department of Commerce. <https://www.nist.gov/cyberframework>
11. Neumannová, K., Bernroider, E. W. N., & Elshuber, M. (2023). The Digital Operational Resilience Act for financial services: A comparative gap analysis and literature review. In A. Kő & E. Francesconi (Eds.), *Business Informatics Research (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 490, pp. 357–372)*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3->

12. Waliullah, M., George, M. Z. H., Hasan, M. T., Alam, M. K., Munira, M. S. K., & Siddiqui, N. A. (2025). Assessing the influence of cybersecurity threats and risks on the adoption and growth of digital banking: A systematic literature review. *American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions*, 1 (1), 226–257.
13. Hevner, A. R., March, J. D., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
14. Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2732/MIS07243045>

ANEXOS

ANEXO 1 MATRIZ DE LITERATURA

Referencia APA 7	Problema Investigado	Metodología	Datos / Dataset	Métricas Utilizadas	Limitaciones	Aporte a mi Investigación
Drivas, G., Chouliaras, N., & Kampanakis, P. (2020). <i>A NIS Directive compliant cybersecurity maturity assessment framework</i> .	Ausencia de mecanismos para evaluar la madurez de ciberseguridad alineada con la Directiva NIS.	Diseño de framework de evaluación.	Organizaciones europeas sujetas a NIS.	Niveles de madurez y cumplimiento.	Aplicable principalmente al contexto europeo.	Sirve como referencia metodológica para el diseño del framework propuesto.
Liyanage, M., Gür, G., Ylianttila, M., Kantola, R., & Ahmed, I. (2024). <i>SoK: Identifying limitations and bridging gaps of cybersecurity capability maturity models (CCMMs)</i> .	Limitaciones de los modelos actuales de madurez de ciberseguridad.	Revisión sistemática de literatura.	Modelos CCMM publicados internacionalmente.	Comparación de capacidades y dominios.	No desarrolla un nuevo modelo.	Identifica dimensiones relevantes para la construcción del framework.
Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Lalbakhsh, P., & Hur, J. (2023). <i>Cybersecurity threats in FinTech: A systematic review</i> .	Incremento de amenazas cibernéticas en servicios FinTech.	Revisión sistemática.	Literatura FinTech.	Clasificación de amenazas.	No aborda evaluación de madurez.	Proporciona contexto sobre riesgos del sector financiero digital.
Neumannová, K., Bernroider, E. W. N., & Elshuber, M. (2023). <i>The Digital Operational Resilience Act for financial services: A comparative gap analysis and literature review</i> .	Preparación de entidades financieras para cumplir DORA.	Revisión de literatura y análisis GAP.	Instituciones financieras europeas.	Brechas de cumplimiento.	Enfoque regulatorio europeo.	Fundamenta la aplicación del análisis GAP en la investigación.
Waliullah, M., George, M. Z. H., Hasan, M. T., Alam, M. K., Munira, M. S. K., & Siddiqui, N. A. (2025). <i>Assessing the influence of cybersecurity threats and risks on the adoption and growth of digital banking</i> .	Impacto de la ciberseguridad en la adopción de banca digital.	Revisión sistemática.	Estudios de banca digital.	Factores de adopción y riesgo.	No propone modelo de evaluación.	Relaciona capacidades de seguridad con confianza y resiliencia financiera.
Bada, M., Sasse, A. M., & Nurse, J. R. C. (2019). <i>Cyber security awareness campaigns: Why do they fail to change behaviour?</i>	Limitaciones de programas de concientización.	Revisión de literatura.	Estudios de comportamiento organizacional.	Cambio de comportamiento.	No enfocado en sector financiero.	Sustenta la dimensión humana dentro de la madurez de ciberseguridad.
AlHogail, A. (2015). <i>Design and validation of information security culture framework</i> . Computers in Human Behavior, 49, 567–575.	Falta de marcos para evaluar cultura de seguridad.	Diseño y validación de framework.	Organizaciones diversas.	Factores culturales.	Enfoque organizacional general.	Aporta elementos para evaluar gobernanza y cultura de seguridad.

Haller, P., Kinkelin, H., & Schmid, U. (2023). <i>Cybersecurity maturity assessment: A systematic review of existing frameworks.</i>	Comparación de frameworks de madurez existentes.	Revisión sistemática.	Frameworks internacionales.	Dominios de madurez.	No propone framework propio.	Identifica fortalezas y debilidades de modelos existentes.
Kolini, F., & Janczewski, L. (2022). <i>A review of cybersecurity capability maturity models.</i>	Diversidad de modelos de madurez y falta de estandarización.	Revisión bibliográfica.	Modelos de madurez internacionales.	Niveles de capacidad y madurez.	Escasa adaptación regional.	Justifica la necesidad de adaptar modelos al contexto hondureño.